

Taller 2

Oferta de conocimiento en gerencia y gestión de proyectos

Esteban Defelipe Diaz

Marianna Isabel Pérez Charris

Julián Camilo Hortúa Franco

Gerencia y gestión de proyectos

Facultad de Ingeniería Química

Universidad Nacional de Colombia

Profesor: [Oscar Fernando Castellanos Dominguez](#)

Universidades internacionales

Universidad de Harvard	
Programa	Management Master's Degree Program
Perfil del egresado	En el programa de maestría en administración, usted podrá: Estudia los elementos fundamentales de la administración, incluyendo contabilidad, comportamiento organizacional, teoría económica, finanzas, marketing y estrategia. Desarrollar un conocimiento avanzado sobre liderazgo, responsabilidad corporativa, marketing digital y comunicación empresarial, incluyendo mediación y negociación. Adquirir conocimientos sobre las últimas teorías y prácticas de gestión a través de estudios de caso, proyectos grupales y experiencias de aprendizaje activo. Graduado de la Universidad de Harvard con una Maestría en Artes Liberales (ALM) en Estudios de Extensión en el campo de la Administración.
Estructura curricular	Plan de estudios del curso A medida que avances en los cursos básicos del programa, profundizarás tus conocimientos sobre conceptos, herramientas y estrategias esenciales de gestión. Luego, podrás ampliar esa base seleccionando cursos optativos para personalizar tu experiencia, centrándote en las áreas que más te interesen. Puedes estudiar a tiempo parcial, eligiendo cursos que se ajusten a tu horario y a tus objetivos profesionales. 12 cursos de posgrado (48 créditos) El plan de estudios personalizable abarca una amplia gama de temas de gestión. Con cursos en línea disponibles tanto en formato síncrono como asíncrono , puedes participar en algunos cursos bajo demanda y en otros en directo para interactuar en tiempo real con el profesorado y tus compañeros. Tres opciones de participación ● Síncrono en línea . La mayoría de nuestros cursos se imparten en directo en línea (hora del este). ● En línea asíncrono . El 35% no requiere asistencia en directo. ● En el campus . El 20% ofrece la opción de asistir al campus. Cursos obligatorios y optativos ● Economía (microeconomía o economía gerencial) ● Contabilidad (contabilidad financiera o gerencial) ● Comportamiento organizacional ○ MGMT 4000 Comportamiento Organizacional o MGMT 4100 Gestión Personal y Liderazgo de Equipo ● Finanzas ● Marketing

	● Gestión empresarial ● Estrategia ● Asignatura optativa de aprendizaje activo aplicado ● 4 asignaturas optativas de gestión ○ EXPO 34 Retórica Empresarial es una opción electiva.
Costos	Matrícula: \$3,440 por curso ● 12 cursos → \$41,280 USD
Ventaja competitiva	Mientras cursas tu maestría, puedes tomar cursos que también cuentan para obtener un certificado de posgrado. Es una oportunidad rentable y que ahorra tiempo para desarrollar habilidades especializadas y obtener más credenciales profesionales. Para cada certificado, puedes elegir los cursos que mejor se adapten a tus objetivos. Algunos de los certificados de posgrado que se pueden combinar incluyen: ● Innovación y Emprendimiento ● Gestión de marketing y estrategia digital ● Comportamiento organizacional ● Gestión de proyectos ● Inversión inmobiliaria ● Gestión estratégica En el caso de Harvard, la gestión de proyectos no se aborda como una disciplina técnica independiente, sino como parte de una formación más amplia en management. Su principal valor está en formar líderes con visión estratégica capaces de gestionar organizaciones y proyectos, pero no necesariamente con un enfoque técnico profundo en ingeniería. Además, el prestigio institucional y su red global de contactos representan un valor agregado significativo para el desarrollo profesional.
Fuente	https://extension.harvard.edu/academics/programs/management-graduate-program/#program-overview

Universidad de Stanford	
Programa	Master of Science in Management Science & Engineering (MS&E)
Perfil del egresado	Los egresados del programa MS&E dominan las matemáticas, la ingeniería y las ciencias del comportamiento. Son capaces de realizar experimentos para diseñar mejores sistemas, organizaciones y procesos de trabajo. Comprenden cómo analizar datos para resolver problemas del mundo real y desarrollan modelos matemáticos y computacionales para fundamentar la toma de decisiones. Saben identificar y examinar supuestos implícitos y las causas fundamentales. Además, se comunican eficazmente en los entornos de equipo propios de muchas organizaciones contemporáneas.

Estructura curricular	Estructura general del programa: El programa exige mínimo 45 unidades y se compone de: • Cursos base → fundamentos analíticos • Especialización → área específica (ej. analítica, finanzas, sistemas) • Cursos de proyecto → aplicación real • Electivas → alta flexibilidad Áreas de especialización El programa ofrece diversas áreas de especialización que permiten adaptar la formación hacia distintos enfoques dentro de la gestión y la ingeniería: • Computational Social Science: Uso de métodos estadísticos y computacionales para analizar problemas sociales, económicos y políticos. Prepara para roles en ciencia de datos y análisis de políticas. • Data and Decisions: Enfocada en ciencia de datos, inteligencia artificial y toma de decisiones. Aplica a sectores como tecnología, finanzas, salud e industria. • Financial Analytics: Combina finanzas y métodos cuantitativos para resolver problemas complejos del mercado. Orientada a carreras en banca, inversión, fintech y gestión de riesgos. • Technology and Engineering Management: Forma profesionales para gestionar organizaciones tecnológicas, innovación, emprendimiento y proyectos en entornos dinámicos. • Advanced Technologies and Applications: Permite profundizar en tecnologías avanzadas (IA, energía, ciberseguridad, etc.) y su aplicación en empresas, gobierno o innovación. • Decision and Risk Analysis: Enfocada en la toma de decisiones bajo incertidumbre, gestión de riesgos y análisis en contextos económicos y técnicos. • Energy and Environment: Aborda problemas energéticos y ambientales desde la política, la estrategia y la tecnología. • Health Systems Modeling: Aplica modelos matemáticos y económicos para mejorar sistemas de salud y políticas públicas en este sector.
Costos	Para el periodo académico 2024-2025, el costo estimado de los gastos de manutención para estudiantes de posgrado es de 15.091 dólares por trimestre. La mayoría de nuestros estudiantes de posgrado optan por completar la carrera en cinco trimestres, cursando entre 8 y 10 créditos por trimestre.

	• 14.100 dólares por trimestre: Coste de la matrícula para 8-10 créditos. • 145.955 dólares: Coste total estimado (matrícula y gastos de manutención) para cinco trimestres de estudios de posgrado. Algunos de nuestros estudiantes de posgrado optan por completar la carrera en tres trimestres, cursando 15 créditos por trimestre. • \$21,694 por trimestre: Costo de la matrícula para 11-18 créditos. • \$110,355: Costo total estimado (matrícula y gastos de manutención) para tres trimestres de estudios de posgrado.
Ventaja competitiva	El programa de Management Science & Engineering de la Stanford University se distingue por integrar de manera estructural la ingeniería, la analítica de datos y la gestión organizacional, lo que permite formar profesionales capaces de abordar la gestión de proyectos desde una perspectiva cuantitativa y estratégica. A diferencia de programas tradicionales enfocados únicamente en la administración, este programa desarrolla competencias avanzadas en modelamiento, optimización y análisis de sistemas complejos, lo que fortalece la toma de decisiones basada en evidencia. Su principal valor diferencial radica en la formación de profesionales que no solo gestionan proyectos, sino que comprenden profundamente los sistemas técnicos y organizacionales en los que estos se desarrollan, permitiéndoles intervenir de manera más efectiva en entornos de alta complejidad. Este enfoque se ve reforzado por una estructura curricular flexible, que permite orientar la formación hacia áreas como analítica, finanzas o sistemas tecnológicos, adaptándose a distintos intereses profesionales. Adicionalmente, la cercanía con ecosistemas de innovación y tecnología potencia la aplicación práctica del conocimiento y facilita la conexión con problemáticas reales del sector productivo. En conjunto, el programa ofrece una propuesta de valor centrada en la formación de líderes capaces de gestionar y optimizar sistemas complejos mediante herramientas analíticas avanzadas, lo que lo posiciona como una opción altamente competitiva en el ámbito de la gestión de proyectos con enfoque en ingeniería.
Fuente	https://msande.stanford.edu/academics-admissions/graduate/ms-program

Instituto de Tecnología de Massachusetts	
Programa	Master of Science in Operations Research (SM)
Perfil del	El programa forma profesionales especializados en el uso de métodos

egresado	analíticos avanzados, como optimización, probabilidad y estadística, aplicados a la toma de decisiones en sistemas complejos. Según la información oficial del programa, los estudiantes desarrollan competencias para abordar problemas reales mediante la construcción de modelos matemáticos y el análisis de datos, con un fuerte énfasis en la aplicación práctica del conocimiento. “Al finalizar nuestro programa de dos años, estará preparado para aplicar sus conocimientos y habilidades en diversos campos, como los negocios, la educación y la investigación. De hecho, nuestros recién graduados han sido muy solicitados para puestos como personal técnico en empresas e industrias, planificadores gubernamentales y consultores privados.”																																
Estructura curricular	Además de los requisitos de competencia en redacción, nuestro riguroso plan de estudios incluye siete cursos de posgrado en áreas como optimización, probabilidad aplicada y estadística, así como temas avanzados de investigación operativa que complementan tus intereses académicos y objetivos profesionales. Para obtener tu título, debes completar 66 créditos, de los cuales al menos 42 deben ser en materias avanzadas. Además, pondrás en práctica la teoría aprendida en clase mediante la redacción de una tesis basada en una investigación independiente realizada bajo la supervisión de tu tutor académico. Antes de graduarte, presentarás tu investigación a tus compañeros del ORC.																																
Costos	<table><tr><th>Gastos</th><th>Costo de 9 meses</th><th>Costo de 12 meses</th></tr><tr><td>Matrícula</td><td>\$64,310</td><td>\$86,530</td></tr><tr><td>Tarifas</td><td>\$420</td><td>\$420</td></tr><tr><td>Seguro médico</td><td>\$4,572</td><td>\$4,572</td></tr><tr><td>Vivienda</td><td>\$16,200</td><td>\$21,600</td></tr><tr><td>Comida</td><td>\$7,470</td><td>\$9,960</td></tr><tr><td>Libros, materiales del curso, suministros y equipo</td><td>\$1,126</td><td>\$1,500</td></tr><tr><td>Personal</td><td>\$7,542</td><td>\$10,056</td></tr><tr><td>Transporte</td><td>\$2,754</td><td>\$3,672</td></tr><tr><td>Total</td><td>\$104,394</td><td>\$138,310</td></tr></table> Tabla tomada de: https://sfs.mit.edu/graduate-students/cost-of-attendance/grad-cost-of-attendance/			Gastos	Costo de 9 meses	Costo de 12 meses	Matrícula	\$64,310	\$86,530	Tarifas	\$420	\$420	Seguro médico	\$4,572	\$4,572	Vivienda	\$16,200	\$21,600	Comida	\$7,470	\$9,960	Libros, materiales del curso, suministros y equipo	\$1,126	\$1,500	Personal	\$7,542	\$10,056	Transporte	\$2,754	\$3,672	Total	\$104,394	\$138,310
Gastos	Costo de 9 meses	Costo de 12 meses																															
Matrícula	\$64,310	\$86,530																															
Tarifas	\$420	\$420																															
Seguro médico	\$4,572	\$4,572																															
Vivienda	\$16,200	\$21,600																															
Comida	\$7,470	\$9,960																															
Libros, materiales del curso, suministros y equipo	\$1,126	\$1,500																															
Personal	\$7,542	\$10,056																															
Transporte	\$2,754	\$3,672																															
Total	\$104,394	\$138,310																															

Ventaja competitiva	El programa de Operations Research del MIT se distingue por su enfoque profundamente cuantitativo y su orientación hacia la investigación aplicada, posicionándose como uno de los referentes mundiales en el uso de modelos matemáticos para la toma de decisiones. A diferencia de otros programas que combinan gestión e ingeniería de manera más general, este programa se centra en el desarrollo riguroso de herramientas analíticas como la optimización, la probabilidad y la estadística, las cuales son aplicadas directamente a problemas reales en sectores como transporte, salud, manufactura y finanzas. Su principal valor diferencial radica en la integración estructural entre teoría y aplicación, donde el estudiante no solo adquiere conocimientos avanzados, sino que debe demostrar su capacidad para utilizarlos mediante una tesis de investigación original, lo que garantiza un dominio profundo del análisis de sistemas complejos. Además, el carácter interdisciplinario del programa, que involucra áreas como ingeniería, economía, computación y gestión, permite abordar la toma de decisiones desde múltiples perspectivas técnicas y estratégicas. En conjunto, el programa forma profesionales altamente especializados en la modelación y optimización de sistemas, capaces de liderar procesos de toma de decisiones en contextos de alta incertidumbre y complejidad, lo que lo diferencia claramente de programas más orientados a la gestión tradicional y lo posiciona como una opción de alto nivel para la gerencia de proyectos con enfoque analítico en ingeniería.
Fuente	https://orc.mit.edu/academics/masters-operations-research/

Universidad de Oxford	
Programa	Engineering Science
Perfil del egresado	El programa forma ingenieros con una sólida base científica y técnica, capaces de abordar problemas complejos en distintos campos de la ingeniería. Los egresados desarrollan habilidades analíticas, de diseño y de gestión, lo que les permite desempeñarse en sectores industriales, tecnológicos y de consultoría.
Estructura curricular	Se divide en: Formación básica en ingeniería y ciencias Especialización en áreas como sistemas, energía o tecnología Proyectos de aplicación

	El programa combina teoría rigurosa con aplicaciones prácticas.
Costos	Entre £30,000 y £40,000 anuales para estudiantes internacionales.
Ventaja competitiva	La ventaja competitiva del programa radica en su formación rigurosa y altamente estructurada en ingeniería, que proporciona una base sólida para la gestión de proyectos complejos. Además, su enfoque en el análisis profundo y la resolución de problemas permite formar profesionales altamente valorados en el ámbito internacional.

Universidad de Cambridge	
Programa	Engineering
Perfil del egresado	El programa forma ingenieros con una visión amplia y multidisciplinaria, capaces de diseñar, analizar y gestionar sistemas tecnológicos y organizacionales. Los egresados pueden desempeñarse en múltiples sectores, desde industria hasta tecnología avanzada, con capacidad de liderazgo y adaptación.
Estructura curricular	Incluye: Formación general en ingeniería Especialización progresiva Proyectos de diseño e investigación El programa permite adaptar la formación a diferentes intereses dentro de la ingeniería.
Costos	Aproximadamente £35,000 – £40,000 por año.
Ventaja competitiva	Su principal ventaja competitiva es la formación integral y flexible en ingeniería, que permite a los estudiantes desarrollar tanto habilidades técnicas como de gestión. Además, su enfoque en innovación y resolución de problemas complejos prepara a los egresados para liderar proyectos en contextos globales.

Universidades latinoamericanas

Universidad de los Andes

Programa	Ingeniería Industrial
Perfil del egresado	El programa de Ingeniería Industrial forma profesionales en Ingeniería que pueden enfrentar cualquier tipo de problema relacionado con la gestión empresarial, incluyendo las áreas financiera, administrativa, producción y operaciones, que le permitan desenvolverse en campos de diversa índole. El programa de Ingeniería Industrial forma profesionales con capacidad de decisión, que contribuyen al desarrollo del país. Por lo general, estos profesionales se desempeñan en empresas del sector público, privado o crean su propia empresa, en cualquiera de las áreas de la organización. En particular, se destaca su fortaleza en las áreas financiera, de gestión organizacional, producción y matemática aplicada. Como egresado de ingeniería industrial te podrás desempeñar en una gran variedad de industrias y empresas. La formación amplia e interdisciplinaria te permite trabajar en consultoría y asesoría empresarial, intermediación financiera, educación, comercio, industria manufacturera, tecnología, transporte, minería, servicios petroleros, construcción, salud, turismo, agricultura, ONG's, entre otros campos. Estarás capacitado para trabajar en entidades del sector público, privado o para crear tu propia empresa. Además, como egresado de Uniandes, te destacarás por tu fortaleza en el área financiera, de gestión organizacional, producción y matemática aplicada. Podrás diseñar e implementar soluciones para administrar y mejorar sistemas y organizaciones y tendrás todas las herramientas necesarias para alcanzar roles de liderazgo en la mejora del desempeño de estos mismos.
Estructura curricular	Plan de Estudios El plan de estudios de Ingeniería Industrial se caracteriza por sus sólidos componentes en ciencias de la Ingeniería y en modelos matemáticos aplicados, su enfoque sistémico y alta flexibilidad permiten al estudiante diseñar su carrera de acuerdo con sus preferencias y fortalezas. El currículo de la carrera se compone de: ■ Ciclo de Educación General. ■ Ciclo de formación en Ciencias Básicas. ■ Ciclo de fundamentos en Ingeniería. ■ Ciclo de fundamentos en Ingeniería Industrial. ■ Ciclo profesional. ■ Proyectos. ■ Cumplimiento de requisitos de idiomas y escritura. Ciclo de Educación General: busca la formación del individuo como persona, ciudadano y miembro de la sociedad. Está integrado por el Ciclo Básico Uniandino (CBU), el curso constitución y democracia y los Cursos de Libre Elección (CLE). Ciclo de formación en ciencias básicas y ciclo de fundamentos en Ingeniería: buscan desarrollar en los estudiantes la capacidad de abstracción, análisis, raciocinio y destrezas propias de estas disciplinas. Ciclo de fundamentos en Ingeniería Industrial y ciclo profesional: buscan desarrollar en los estudiantes las competencias y habilidades para el uso de herramientas propias de la Ingeniería Industrial en el contexto de la disciplina. Dentro del ciclo profesional, el programa cuenta con áreas de profundización que son coherentes con las áreas de investigación de los profesores del Departamento: investigación de operaciones y estadística; producción y logística; gestión de organizaciones; economía y finanzas. En este ciclo, los estudiantes definen su formación, de acuerdo con sus áreas de interés. Los estudiantes pueden tomar cursos de pregrado o del programa de maestría en su ciclo profesional. Proyectos: se busca integrar el conocimiento en la solución de problemas desde la perspectiva de la Ingeniería Industrial. Requisitos idiomas y escritura: con el cumplimiento de requisitos establecidos por la Universidad, los estudiantes demuestran el dominio de la lengua materna, la habilidad

	para leer en inglés, así como el dominio de una lengua extranjera. A lo largo del programa de Ingeniería Industrial de la Universidad de los Andes, se llevan a cabo las actividades y procesos para que los estudiantes alcancen: ■ Habilidades para aplicar el conocimiento de matemáticas, ciencia e ingeniería. ■ Habilidades para diseñar y conducir experimentos, así como para analizar e interpretar datos. ■ Habilidades para diseñar un sistema, componente o proceso que satisfaga necesidades deseadas y tenga en cuenta restricciones realistas de tipo económico, ambiental, social, político, ético, de salud y seguridad, manufacturabilidad y sostenibilidad. ■ Habilidades para desempeñarse en equipos de trabajo multidisciplinarios. ■ Habilidades para identificar, formular y resolver problemas de Ingeniería. ■ Comprensión de la responsabilidad ética y profesional. ■ Habilidades para comunicarse efectivamente. ■ La formación necesaria para entender el impacto de las soluciones de ingeniería en un contexto global, económico, ambiental y social. ■ Reconocimiento de la necesidad por el aprendizaje continuo a lo largo de la vida y de las habilidades necesarias para llevarlo a cabo. ■ Conocimiento de los temas contemporáneos. ■ Habilidades para utilizar las técnicas, destrezas y herramientas modernas de la Ingeniería Industrial, necesarias para la práctica de la ingeniería.
Costos	\$26.860.000
Ventaja competitiva	La carrera de Ingeniería Industrial en la Universidad de los Andes se distingue por su enfoque integral, interdisciplinario y altamente flexible, que permite formar profesionales capaces de abordar problemas organizacionales desde múltiples perspectivas. Su ventaja competitiva radica en la combinación de una sólida formación en modelos matemáticos, analítica y ciencias de la ingeniería, junto con aplicaciones prácticas en áreas como logística, finanzas, producción y gestión organizacional. Adicionalmente, el programa promueve el desarrollo de habilidades de liderazgo e innovación, orientadas a la creación de soluciones que respondan a las necesidades del entorno empresarial y social. Esto se complementa con un enfoque sistémico que permite a los estudiantes entender las organizaciones como sistemas complejos y diseñar estrategias eficientes para su mejora continua. Otra ventaja clave es la amplia aplicabilidad del perfil del egresado, que puede desempeñarse en múltiples sectores (industria, tecnología, servicios, consultoría, sector público, emprendimiento), lo que incrementa significativamente su empleabilidad. En conjunto, la propuesta de valor del programa se basa en formar ingenieros capaces de optimizar procesos, tomar decisiones estratégicas y generar impacto en distintos contextos, apoyados en herramientas avanzadas y una formación orientada a la innovación.

Universidad Nacional de Colombia	
Programa	Ingeniería industrial
Perfil del egresado	La propuesta académica de Ingeniería Industrial se orienta hacia un profesional que diseña, desarrolla y mejora sistemas de producción aplicados a la industria. En estos sistemas utiliza de manera eficiente los talentos humanos, equipos, recursos naturales, recursos financieros y tecnología. En cumplimiento de este perfil profesional, el Ingeniero

	Industrial egresado de la Universidad Nacional, estará en capacidad de realizar las siguientes actividades: Definir y coordinar el proceso de manufactura de un producto, especificando los recursos y la tecnología requeridos. Planear, programar y controlar la producción. Diseñar y operar sistemas de información para la gestión de procesos industriales. Modernizar las tecnologías de producción, utilizando herramientas tales como la automatización, producción flexible y robótica. Diseñar sistemas de logística y distribución tanto de procesos productivos, como de abastecimiento, comercialización o retorno de productos al final del ciclo de vida. Diseñar y mejorar métodos de trabajo. Realizar estudios de localización y distribución de plantas. Diseñar e implementar sistemas integrados de calidad en empresas industriales. Diseñar y administrar sistemas de mantenimiento. Realizar estudios de factibilidad técnica y económica de proyectos. El profesional egresado de la Universidad Nacional en Ingeniería Industrial deberá sobresalir en los siguientes aspectos: Conocimiento de los principios científicos y tecnológicos que demanda la formación como ingeniero, con lo cual el ingeniero industrial estará en capacidad de enfrentar los cambios tecnológicos y su aplicación en el campo profesional. Énfasis en el estudio de los sistemas de producción industrial, apoyado en el conocimiento de las tecnologías modernas de la automatización industrial. Preparación multidisciplinaria que le permita integrar conocimientos en el campo de la computación, la investigación operacional y los criterios de ingeniería económica en la evaluación de alternativas para la toma de decisiones sobre mejora de sistemas existentes o en la implementación de nuevos proyectos de inversión. Orientación hacia la gestión de la tecnología en los procesos relacionados con la transferencia, innovación, mejora y negociación Formación social y humanística, que conlleve al análisis y comprensión del contexto social, económico, natural y político y desarrolle la capacidad de comunicación clara y convincente y la actitud para el trabajo en equipo.
Estructura curricular	En términos formales, las Agrupaciones y Asignaturas se agrupan en tres Componentes de Formación: • Componente de Fundamentación: este componente introduce y contextualiza el campo de conocimiento por el que optó el estudiante desde una perspectiva ciudadana, humanística, ambiental y cultural. Identifica las relaciones generales que caracterizan los saberes de las distintas disciplinas y profesiones del área, el contexto nacional e internacional de su desarrollo,

	el contexto institucional y los requisitos indispensables para su formación integral. El programa académico de Ingeniería Industrial contiene cuarenta y dos (42) créditos exigidos de este componente, de los cuales el estudiante deberá aprobar veintidós (22) créditos correspondientes a asignaturas obligatorias y veinte (20) créditos correspondientes a asignaturas optativas. Esto corresponde al 25% del plan de estudios. • Componente de Formación Disciplinar o Profesional: este componente suministra al estudiante la gramática básica de su profesión o disciplina, las teorías, métodos y prácticas fundamentales, cuyo ejercicio formativo, investigativo y de extensión le permitirá integrarse con una comunidad profesional o disciplinar determinada. El Trabajo de Grado en cualquier modalidad hace parte de este componente. Dentro del Programa hay noventa y dos (92) créditos exigidos, de los cuales el estudiante deberá aprobar cincuenta y dos (52) créditos correspondientes a asignaturas obligatorias y cuarenta (40) créditos correspondientes a asignaturas optativas. Este componente corresponde al 54,8% del plan curricular. • Componente de Libre Elección: este componente permite al estudiante aproximarse, contextualizar y profundizar temas de su profesión o disciplina y apropiar herramientas y conocimientos de distintos saberes tendientes a la diversificación, flexibilidad e interdisciplinariedad. El objetivo de este componente es acercar a los estudiantes a las tareas de investigación, extensión, emprendimiento y toma de conciencia de las implicaciones sociales de la generación de conocimiento. Las asignaturas que lo integran podrán ser contextos, cátedras de facultad o sede, líneas de profundización o asignaturas relacionadas con estas últimas, asignaturas de posgrado o de otros programas curriculares de pregrado de la Universidad u otras con las cuales existan los convenios pertinentes. Este componente representa el 20,2% restante del plan curricular correspondiente a treinta y cuatro (34) créditos exigidos. El Plan de Estudios consta de ciento sesenta y ocho (168) créditos incluido el Trabajo de Grado, distribuidos en diez semestres. Al estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial se le reconoce su trabajo académico semestralmente, de acuerdo con el número de horas invertidas en su estudio, tanto presencial como independiente, hasta completar el número de créditos académicos establecidos en el plan de estudios vigente. El promedio de horas de trabajo académico por semana considerado en plan es igual a 51 horas. Adicionalmente, el estudiante debe cursar o certificar 4 niveles (12 créditos) de inglés como lengua extranjera, siendo un requisito para su graduación.
Costos	No es fijo: se calcula semestralmente según el Puntaje Básico de Matrícula (PBM), el cual depende de la situación socioeconómica, ingresos familiares y el colegio de procedencia
Ventaja competitiva	La carrera de Ingeniería Industrial en la Universidad Nacional de Colombia se distingue por su sólida formación científica y tecnológica, la cual proporciona a sus estudiantes una base rigurosa para enfrentar problemas complejos en entornos industriales y organizacionales. Su principal ventaja competitiva radica en la combinación de conocimientos en ingeniería,

	investigación operacional, computación y economía, lo que permite a los egresados tomar decisiones fundamentadas y diseñar soluciones eficientes en sistemas productivos y de servicios. Adicionalmente, el programa tiene un fuerte énfasis en el análisis y optimización de sistemas de producción, apoyado en tecnologías modernas como la automatización industrial, lo que le permite al estudiante adaptarse a los cambios tecnológicos y contribuir a la innovación en las organizaciones. Otra ventaja relevante es su enfoque en la gestión de la tecnología y la evaluación de proyectos, lo cual capacita a los egresados para participar en procesos de mejora, implementación de nuevos sistemas y toma de decisiones estratégicas en distintos sectores. Finalmente, al ser una universidad pública de alta calidad, el programa ofrece una formación de alto nivel académico a bajo costo, lo que lo convierte en una opción altamente competitiva en términos de relación calidad-precio, además de contar con un reconocimiento significativo por parte del sector empleador en Colombia.
--	--

Pontificia Universidad Javeriana	
Programa	Ingeniería industrial
Perfil del egresado	Los egresados de nuestra carrera de Ingeniería Industrial son profesionales reconocidos por: ● Liderar organizaciones privadas, públicas y sociales, además de crear y escalar emprendimientos propios. ● Aportar valor en áreas clave como producción, logística, analítica de datos, mercadeo y finanzas. ● Proyectar habilidades de liderazgo con propósito, innovación, comunicación efectiva, trabajo colaborativo y compromiso con la sostenibilidad.
Estructura curricular	Anexos
Costos	\$19.235.000
Ventaja competitiva	La carrera de Ingeniería Industrial en la Pontificia Universidad Javeriana se caracteriza por su formación integral con enfoque humanista, que combina el rigor técnico de la ingeniería con el desarrollo de competencias éticas, sociales y de liderazgo. Su principal ventaja competitiva radica en la capacidad de formar profesionales que no solo optimizan procesos, sino que también comprenden el impacto de sus decisiones en las organizaciones y en la sociedad.

	El programa ofrece una sólida base en modelamiento, análisis de datos, optimización y gestión de operaciones, complementada con áreas como estrategia, finanzas y gestión organizacional. Esto permite que el egresado tenga una visión amplia y pueda desempeñarse tanto en entornos técnicos como en roles de dirección y gestión de proyectos. Adicionalmente, la Javeriana promueve el desarrollo de habilidades en innovación, pensamiento crítico y trabajo interdisciplinario, lo que fortalece la capacidad del estudiante para adaptarse a entornos cambiantes y proponer soluciones sostenibles. Otra ventaja importante es su énfasis en la responsabilidad social y la formación ética, sello distintivo de la universidad, que aporta valor en contextos empresariales donde se requiere liderazgo consciente y toma de decisiones responsable. En conjunto, la propuesta de valor del programa radica en formar ingenieros industriales con un equilibrio entre capacidad analítica, visión estratégica y compromiso social, lo que amplía significativamente sus oportunidades laborales y su impacto profesional.
--	---

Universidad de Antioquia	
Programa	Ingeniería industrial
Perfil del egresado	<i>Al finalizar la Licenciatura en Ingeniería Industrial, los estudiantes demostrarán:</i> • <i>Capacidad para identificar, formular y resolver problemas complejos de ingeniería mediante la aplicación de principios de ingeniería, ciencia y matemáticas.</i> • <i>Capacidad para aplicar el diseño de ingeniería a la hora de producir soluciones que satisfagan necesidades específicas, teniendo en cuenta la salud, la seguridad y el bienestar públicos, así como los factores globales, culturales, sociales, ambientales y económicos.</i> • <i>Capacidad para comunicarse eficazmente con diversos públicos.</i> • <i>Capacidad para reconocer las responsabilidades éticas y profesionales en situaciones de ingeniería y para emitir juicios fundamentados, que deben tener en cuenta el impacto de las soluciones de ingeniería en contextos globales, económicos, ambientales y sociales.</i> • <i>Capacidad para funcionar eficazmente en un equipo cuyos miembros, en conjunto, ejercen liderazgo, crean un entorno colaborativo e inclusivo, establecen metas, planifican tareas y cumplen objetivos.</i>

	• Capacidad para desarrollar y llevar a cabo experimentos adecuados, analizar e interpretar datos y utilizar el criterio de ingeniería para extraer conclusiones. • Capacidad para adquirir y aplicar nuevos conocimientos según sea necesario, utilizando estrategias de aprendizaje adecuadas.									
Estructura curricular	Plan de estudios El plan de estudios de Ingeniería Industrial en la modalidad virtual cuenta con la versión 4 y con 160 créditos distribuidos así; 35 créditos de cursos en ciencias básicas, 38 réditos de cursos en básicos de ingeniería, 45 créditos de curos en ingeniería aplicada, 12 créditos de cursos Socio humanísticos, 9 créditos de cursos Complementarios, 9 créditos en líneas de profundización y 12 créditos para la práctica profesional. Plan de estudios Ingeniería Industrial modalidad virtual El plan de estudio cuenta con tres líneas de profundización profesional, estas son; Gestión de Operaciones y Logística, Finanzas y Analítica. Oferta de Valor del Programa “Investigación en gerencia de proyectos complejos de producción, logística y calidad, aplicando métodos cuantitativos y gerencia de proyectos”									
Costos	Este programa es una especie de extensión solidaria; por lo tanto, tiene un costo para el/la admitido/da, el cual se cobra por semestre (incrementa solo anualmente). Para determinar el valor del semestre ubicamos al estudiante en una escala que va de 1 a 6, y que se delimita con base en el dato del valor que pagaba el aspirante por concepto de mensualidad en el último año cursado en el bachillerato, así: <table><tr><th>Valor mensualidad último año cursado del bachillerato</th><th>Nivel en Educación Flexible</th><th>Costo semestre en Educación Flexible Año 2026</th></tr><tr><td>Menor a 2 SMDLV*</td><td>1</td><td>\$513.000</td></tr><tr><td>Mayor o igual a 2 SMDLV y menor a 3 SMDLV</td><td>2</td><td>\$618.000</td></tr></table>	Valor mensualidad último año cursado del bachillerato	Nivel en Educación Flexible	Costo semestre en Educación Flexible Año 2026	Menor a 2 SMDLV*	1	\$513.000	Mayor o igual a 2 SMDLV y menor a 3 SMDLV	2	\$618.000
Valor mensualidad último año cursado del bachillerato	Nivel en Educación Flexible	Costo semestre en Educación Flexible Año 2026								
Menor a 2 SMDLV*	1	\$513.000								
Mayor o igual a 2 SMDLV y menor a 3 SMDLV	2	\$618.000								

	Mayor o igual a 3 SMDLV y menor a 4 SMDLV	3	\$818.000
	Mayor o igual a 4 SMDLV y menor a 5 SMDLV	4	\$1.027.000
	Mayor o igual a 5 SMDLV y menor a 6 SMDLV	5	\$1.436.000
	Mayor o igual a 6 SMDLV	6	\$2.045.000
	* Salario Mínimo Diario Legal Vigente		
Ventaja competitiva	La carrera de Ingeniería Industrial en la Universidad de Antioquia se distingue por su sólida formación técnica y científica, combinada con un enfoque social y público, que busca responder a las necesidades del entorno regional y nacional. Su principal ventaja competitiva radica en la capacidad de formar profesionales con competencias en optimización de procesos, gestión de operaciones y análisis de sistemas, orientados a mejorar la productividad y eficiencia en organizaciones tanto públicas como privadas. El programa integra conocimientos en áreas como investigación de operaciones, estadística, producción, logística y gestión organizacional, lo que permite al egresado abordar problemas complejos desde una perspectiva analítica y sistémica. Además, fomenta el uso de herramientas cuantitativas y tecnológicas para la toma de decisiones fundamentadas. Una ventaja importante es su énfasis en la pertinencia social y el desarrollo sostenible, promoviendo que los ingenieros industriales contribuyan al progreso económico y social del país, especialmente en contextos donde se requieren soluciones eficientes con recursos limitados. Asimismo, al tratarse de una universidad pública de alta calidad, el programa ofrece una excelente relación entre costo y nivel académico, facilitando el acceso a educación superior de calidad y generando egresados altamente valorados en el mercado laboral. En conjunto, la propuesta de valor del programa se basa en formar ingenieros con una fuerte capacidad analítica, compromiso social y adaptabilidad, capaces de generar impacto en diversos sectores		

	productivos y organizacionales.
--	---------------------------------

Universidad Rosario	
Programa	Ingeniería industrial
Perfil del egresado	El egresado está en capacidad de: ● Utilizar el conocimiento de la Ingeniería Industrial y las ciencias para el diseño de sistemas que respondan a problemas de carácter social, industrial y gubernamental. ● Crear, diseñar, implementar y operar sistemas organizacionales de análisis de datos, sistemas logísticos, y sistemas de apoyo a la decisión. ● Desarrollar sistemas sostenibles, social y ambientalmente, donde el impacto sobre el entorno es parte de todas las etapas de diseño. De acuerdo con las líneas de profundización, el egresado de Ingeniería Industrial podrá: 1. Emprender creando su propia empresa de base tecnológica. 2. Asumir cargos operativos y gerenciales en áreas de ingeniería de empresas. 3. Participar en equipos de analítica de datos en entidades públicas y privadas. 4. Asumir cargos en áreas de logística en industrias de múltiples sectores. 5. Desempeñarse como analista para el soporte de decisiones en entidades públicas y privadas. 6. Participar en proyectos de ingeniería en diversos campos. 7. Desempeñarse como asesor y/o consultor en procedimientos que involucren su línea de acción en proyectos y emprendimientos.
Estructura curricular	Ver anexos Duración: 8 semestres Créditos: 136 Nivel de formación: Pregrado
Costos	\$ 18.515.000
Ventaja competitiva	La carrera de Ingeniería Industrial en la Universidad del Rosario se caracteriza por su enfoque estratégico y empresarial, orientado a la formación de profesionales capaces de optimizar procesos y liderar organizaciones en entornos altamente competitivos. Su principal ventaja competitiva radica en la integración de herramientas de ingeniería, analítica y gestión, con una fuerte orientación hacia la toma de decisiones

	y la generación de valor en las empresas. El programa ofrece una formación sólida en áreas como modelamiento, optimización, logística, análisis de datos y gestión de operaciones, complementada con componentes de administración, finanzas y estrategia. Esto permite al egresado desempeñarse tanto en roles técnicos como en cargos de dirección y gestión de proyectos. Adicionalmente, se destaca por promover el desarrollo de competencias en innovación, emprendimiento y pensamiento estratégico, lo que fortalece la capacidad de los estudiantes para crear soluciones eficientes y adaptarse a contextos dinámicos. Otra ventaja importante es su enfoque en la articulación con el entorno empresarial, lo que facilita la aplicación práctica de los conocimientos y mejora la empleabilidad de sus egresados. En conjunto, la propuesta de valor del programa se basa en formar ingenieros industriales con una visión gerencial, habilidades analíticas y orientación a resultados, capaces de liderar procesos de mejora y transformación organizacional en diversos sectores.
--	---

Nacionales privadas

Universidad El Bosque	
Programa	Ingeniería industrial
Perfil del egresado	● Formación integral orientada al desarrollo profesional y personal del estudiante. ● Compromiso con la mejora de la calidad de vida de la comunidad. ● Desarrollo de una visión sistémica para analizar y optimizar procesos. ● Capacidad para optimizar recursos en distintos tipos de organizaciones. ● Enfoque en el mejoramiento de la productividad, competitividad y sostenibilidad. ● Uso de la innovación para la gestión de proyectos y el emprendimiento. ● Intervención en sistemas organizacionales para generar bienes y servicios. ● Promoción de la salud y la calidad de vida desde un enfoque biopsicosocial y bioético. ● Desarrollo de habilidades de autoaprendizaje y adaptación al cambio. ● Fomento del trabajo en equipo y la responsabilidad profesional.

	● Preparación para afrontar retos en contextos locales y globales.
Estructura curricular	Para mayor detalle, véase anexo 11. Estructura por semestre (aprox.): ● Entre 5 y 7 materias por semestre. ● Promedio de 16 créditos por semestre. ● Carga académica cercana a 768 horas por semestre. ● Semestre 6 tiene mayor carga (18 créditos, ~864 horas). ● Semestre 8 tiene menor carga (14 créditos, ~672 horas). ● Total del programa: 144 créditos y 6912 horas. ● Duración: 9 semestres. Componentes del plan de estudios: ● Fundamentación: Incluye matemáticas, física, química, programación e idiomas, formando las bases científicas y analíticas necesarias para la ingeniería. ● Disciplinar: Es el núcleo de la carrera, donde se estudian procesos industriales, operaciones, logística, investigación de operaciones, calidad y gestión de proyectos. ● Profundización: Permite aplicar e integrar conocimientos en temas como pensamiento sistémico, innovación, gestión tecnológica y responsabilidad social. ● Libre elección: Ofrece flexibilidad para elegir materias según intereses personales o profesionales. ● Trabajo de grado: Proyecto final donde se aplican los conocimientos para resolver un problema real. Enfoque general: ● Formación integral orientada a la optimización de procesos y recursos. ● Desarrollo de habilidades en toma de decisiones, innovación y sostenibilidad.
Costos	● Valor del semestre: \$7.990.000 COP. ● Valor total: \$71.910.000 COP (Sin incluir posibles aumentos anuales, matrículas, seguros u otros costos adicionales.)
Ventaja competitiva	● La carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad El Bosque se destaca por ofrecer una formación integral que combina bases sólidas en ciencias e ingeniería con un enfoque estratégico en innovación, sostenibilidad y mejora continua, preparando profesionales capaces de generar impacto real en las organizaciones y la sociedad.

	● Su estructura curricular equilibrada, con 144 créditos distribuidos en 9 semestres, permite desarrollar tanto habilidades técnicas como competencias en gestión, liderazgo y toma de decisiones, asegurando un perfil competitivo desde el inicio de la vida profesional. ● La posibilidad de acceder a doble titulación internacional y experiencias en el exterior amplía la proyección global del estudiante, diferenciándolo en un mercado laboral cada vez más exigente y globalizado. ● El enfoque en optimización de procesos, productividad y competitividad, junto con áreas clave como logística, calidad, finanzas y gestión de proyectos, permite a los egresados adaptarse a múltiples sectores como industria, servicios, tecnología y salud. ● Finalmente, su énfasis en el desarrollo de pensamiento sistémico, innovación y responsabilidad social convierte al egresado en un líder capaz de transformar organizaciones y aportar soluciones sostenibles a los retos actuales.
--	---

Universidad EAFIT	
Programa	Ingeniería industrial
Perfil del egresado	“Como ingeniero industrial de la Universidad EAFIT resolverás problemas complejos en los niveles estratégico, táctico y operativo que se presentan en el diseño, la planeación y la operación de una cadena de suministro. Utilizarás técnicas de analítica, herramientas computacionales, financieras y de mejoramiento. Podrás aplicar nuevo conocimiento en diversas áreas de la profesión, comunicarte de forma gráfica, oral y escrita con una amplia variedad de audiencias, desempeñarte efectivamente en equipos de trabajo, e identificar los fenómenos naturales, humanos y sociales que faciliten la resolución participativa de problemas sociales y organizacionales”.
Estructura curricular	Para mayor detalle, véase anexo 12. Estructura general del plan: ● Duración de 5 años (9 semestres + práctica). ● Materias de 3 créditos en su mayoría. ● Progresión desde fundamentos → aplicación → especialización. ● Incluye práctica profesional y línea de énfasis final. Por etapas de formación:

	● Año 1: Bases en cálculo, física, programación y formación integral (NF). ● Año 2: Profundización en matemáticas, estadística, manufactura y sistemas. ● Año 3: Enfoque en operaciones, finanzas, seguridad laboral y optimización. ● Año 4: Desarrollo en analítica, logística, innovación y cadena de suministro. ● Año 5: Especialización mediante trayectorias, práctica profesional y énfasis. Componentes clave del programa: ● Fundamentación: Cálculo, física, álgebra, probabilidad y pensamiento computacional. ● Ingeniería aplicada: Manufactura, operaciones, procesos estocásticos y analítica. ● Gestión organizacional: Finanzas, gestión humana, innovación y excelencia operacional. ● Logística y optimización: Cadena de suministro, investigación de operaciones y analítica de datos. ● Trayectorias (electivas): Permiten especializarse en áreas de interés desde mitad de la carrera. ● Proyecto y práctica: Incluye proyecto de ingeniería industrial, pre-práctica y práctica profesional (18 créditos). ● Línea de énfasis: Espacio final de profundización en un área específica. Diferenciadores: ● Integración de analítica de datos y tecnología desde etapas intermedias. ● Flexibilidad mediante trayectorias y electivas. ● Fuerte componente práctico con experiencia profesional obligatoria. ● Enfoque en toma de decisiones, optimización y mejora continua.
Costos	● Valor del primer semestre: \$16.060.617 ● Valor promedio de los semestres: \$15.580.171 ● Valor total aproximado: \$140.221.539
Ventaja competitiva	● El pregrado en Ingeniería Industrial de EAFIT se diferencia por su enfoque en analítica de datos y finanzas aplicadas a la cadena de suministro, formando profesionales capaces de tomar decisiones estratégicas, tácticas y operativas con base en datos y criterios económicos. ● Ofrece una formación orientada a la resolución de problemas complejos en organizaciones, abarcando todo el ciclo productivo, desde la concepción de una idea hasta la entrega del producto o

	servicio al cliente final. ● Integra el uso de herramientas computacionales, analítica avanzada y tecnologías emergentes, preparando al estudiante para contextos de industria 4.0 y entornos altamente digitalizados. ● Cuenta con espacios prácticos especializados como el Warehousing Lab y la Fábrica de Aprendizaje, donde el estudiante experimenta situaciones reales de logística, manufactura y automatización, fortaleciendo su aprendizaje aplicado. ● Brinda una alta proyección académica y profesional, con posibilidades de continuar estudios en áreas como operaciones, sostenibilidad, finanzas y ciencia de datos, ampliando las oportunidades de especialización. ● Forma profesionales con habilidades de liderazgo, trabajo en equipo y comunicación efectiva, capaces de interactuar en entornos interdisciplinarios y multiculturales. ● Promueve un perfil con pensamiento crítico, innovación y responsabilidad social, enfocado en generar soluciones que mejoren la eficiencia organizacional y aporten al desarrollo de la sociedad.
--	--

Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito	
Programa	Ingeniería Industrial
Perfil del egresado	● Líder con gran sentido ético y capacidad para analizar, modelar, diseñar, implementar, mejorar continuamente y gestionar sistemas, productos, servicios, procesos y proyectos. ● Experto en integrar métodos de análisis y técnicas cuantitativas y cualitativas que le permitan valorar el impacto social, ambiental y competitivo de sus decisiones como ciudadano del mundo. ● Agente de cambio en la sociedad con fortalezas para la toma de decisiones, la innovación, el emprendimiento y el aprendizaje continuo. ● Graduado de una institución que se encuentra en el ranking de las diez mejores universidades en ingeniería del país, de acuerdo con las pruebas de Estado Saber Pro.
Estructura curricular	Para mayor detalle, véase anexo 13. ● Duración: 8 semestres ● Créditos: ~16–18 por semestre ● Estructura: 4 núcleos (común institucional, común disciplinar, básico profesional, profesional específico) ● Ciencias básicas: cálculo, álgebra, física, estadística ● Ingeniería: procesos, modelos, programación, ergonomía ● Gestión: finanzas, mercadeo, talento humano, costos

	● Aplicación: operaciones, logística, proyectos, calidad ● Complementarios: electivas y cursos de libre elección ● Proyectos: integradores en varios semestres ● Grado: opción de grado (varias alternativas)
Costos	El costo del semestre para Ingeniería Industrial para 2025-2026 varía según los ingresos familiares, situándose en un rango aproximado entre \$7.400.000 y \$15.600.000 pesos colombianos. Los valores pueden ajustarse anualmente y dependen de la carga académica y condiciones socioeconómicas. ● Total costo escenario menos costoso: \$59,200,000 millones COP ● Total costo escenario más costoso: \$124,800,000 millones COP
Ventaja competitiva	El Programa de Ingeniería Industrial de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito forma profesionales capaces de diseñar, analizar y optimizar sistemas productivos y de servicios, potenciando la eficiencia y competitividad de las organizaciones en entornos globales. Se distingue por su sólida formación técnica, alto nivel de exigencia académica y enfoque práctico, alineado con las necesidades del sector empresarial nacional e internacional. El programa ofrece certificaciones de énfasis en áreas estratégicas como operaciones, analytics, finanzas, proyectos y emprendimiento, así como micro certificaciones integradas al plan de estudios sin costo adicional, que fortalecen habilidades específicas. Además, prepara líderes con visión integral, capaces de intervenir tanto en sistemas productivos como sociales, respondiendo a los retos de la internacionalización y la transformación empresarial.

Universidad de La Sabana	
Programa	Ingeniería industrial
Perfil del egresado	“El ingeniero Industrial de la Universidad de La Sabana: Es un profesional que tiene visión sistémica y humanista de las organizaciones, competente en diseño, análisis, gestión y optimización de sistemas de producción y logística en los contextos industrial y de servicios, actuando con compromiso social, y contribuyendo al mejoramiento continuo de las organizaciones en escenarios locales o internacionales a través del uso de herramientas analíticas, computacionales y experimentales”.
Estructura curricular	Para más detalle, véase anexo 14. ● 9 semestres

	● 162 créditos ● Promedio de 7 materias por semestre
Costos	● El valor de la matrícula por semestre para 2026: 18.395.000 COP / USD 4.889 aprox. semestral ● Total: \$147.160.000 COP
Ventaja competitiva	● Aprendizaje experiencial y relevancia práctica: Programa con tres prácticas durante la carrera: dos micro prácticas empresariales y una práctica profesional. ● Currículo: Plan de estudios actualizado que incluye campos como analítica de datos, transformación digital y gestión de proyectos. ● Certificaciones: Posibilidad de certificación en metodologías de mejora continua. ● Énfasis: Centrados en las tendencias de la profesión y en las necesidades del sector productivo, como analítica de datos, mejora continua y métodos cuantitativos. ● Flexible, alta empleabilidad, programa con fuerte componente de diseño de productos y procesos, acreditación internacional ABET, posibilidad de internacionalización, top 3 en SABER PRO.

Universidad del Norte	
Programa	Ingeniería industrial
Perfil del egresado	● Perfil profesional: El ingeniero industrial es creativo, dinámico y seguro; con capacidad para afrontar y liderar el cambio, dispuesto y motivado a enfrentarse a un medio globalizado y competitivo en la búsqueda del mejoramiento continuo y la optimización de los recursos alcanzando la máxima competitividad. ● Perfil ocupacional: El ingeniero industrial de la Universidad del Norte tendrá el reto de ser protagonista de los procesos para aumentar la competitividad y productividad de las empresas, sea de producción de bienes o de prestación de servicios.
Estructura curricular	Para mayor detalle, véase anexo 15. ● El plan de estudios tiene una duración de 10 semestres (5 años).
Costos	● Valor semestre 2026: \$16,641,300 ● Valor total aproximado: \$166.413.000 COP

Ventaja competitiva	El programa de Ingeniería Industrial de la Universidad del Norte forma profesionales integrales, creativos y orientados al liderazgo, capaces de optimizar recursos y mejorar la competitividad de las organizaciones en entornos globalizados. Se distingue por su enfoque práctico y multidisciplinario, que permite al egresado desempeñarse en áreas clave como operaciones, calidad, logística, finanzas y talento humano, con una visión estratégica y sostenible. Su propuesta se fortalece con oportunidades de internacionalización, incluyendo intercambios académicos y doble titulación con universidades de alto nivel, así como la capacidad de formar profesionales preparados para liderar procesos de transformación empresarial, emprender o asesorar organizaciones en la toma de decisiones y mejora continua.
----------------------------	--

Nacionales públicas

Universidad Militar Nueva Granada	
Programa	Ingeniería industrial
Perfil del egresado	El Ingeniero Industrial de la Universidad Militar Nueva Granada cuenta con una formación interdisciplinar que lo prepara para implementar metodologías propias de la ingeniería y así atender sistemas complejos del sector productivo como manufactura, logística, calidad, finanzas, proyectos y operaciones; todo esto basado en la ética y el respeto por el medio ambiente.
Estructura curricular	● 9 semestres de a 6 materias en promedio. Plan de estudios Semestre I • Matemáticas Básicas • Programación I • Expresión Gráfica • Introducción a la Ingeniería • Metodología de la Investigación • Cátedra Neogranadina • Ética Semestre II • Cálculo Diferencial • Álgebra Lineal • Física I-Mecánica • Química • Programación II • Extensión Cultural y Deportiva Semestre III • Cálculo Integral • Física II-Calor y Ondas • Estadística I • Materiales de Ingeniería • Contabilidad General • Humanidades I Semestre IV • Cálculo Vectorial • Ecuaciones Diferenciales • Física III-Electricidad y Magnetismo • Estadística II • Mecánica de Sólidos • Tecnología I Semestre V • Métodos Numéricos • Electricidad y Electrónica • Tecnología II • Sistemas HSE • Economía General • Gestión del Talento Humano • Humanidades II Semestre VI • Investigación de Operaciones I • Diseño Industrial • Ingeniería de Métodos • Ingeniería de Calidad • Costos y Presupuestos • Logística de Mercados • Principios Constitucionales Semestre VII • Investigación de Operaciones II • Planeación y Control de la Producción • Práctica Social • Gestión Tecnológica • Electiva de Énfasis • Electiva de Contexto Semestre VIII • Ingeniería Logística • Diseño de Sistemas de Producción • Manufactura Moderna • Electiva de Énfasis • Ingeniería Económica • Finanzas • Seminario de Investigación Semestre IX • Opción de Grado • Formulación y Evaluación de Proyectos • Sistemas de Información Industrial • Electiva de Énfasis • Electiva de Contexto • Gerencia Moderna
Costos	● Valor matrícula: \$7.729.000 ● Valor total aproximado: \$69.561.000

Ventaja competitiva	● El pregrado de Ingeniería Industrial de la Universidad Militar Nueva Granada ofrece una alternativa de inclusión temática ambiental, con una visión global e integral de los quehaceres propios de la ingeniería como producción y operación, seguridad y salud en el trabajo, gestión administrativa y organizacional, logística y calidad Objetivo General: ● Formar ingenieros industriales que sean íntegros y competentes para satisfacer la demanda del mundo de hoy. Objetivos Específicos: ● » Promover la formación de profesionales dirigidos al manejo de sistemas productivos en empresas de manufactura y servicios, con el fin de satisfacer tendencias a nivel internacional en el campo de un Ingeniero Industrial. ● » Formar Ingenieros Industriales aptos para planificar, organizar, coordinar, dirigir y evaluar adecuadamente, sistemas productivos. ● » Desarrollar en el estudiante competencias necesarias para atender la exigencia de ingenieros industriales del mundo de hoy. ● » Inculcar en los estudiantes Neogranadinos el sentido de pertenencia tanto a su institución como a su profesión desenvolviéndose en el mundo moderno con ética profesional.
----------------------------	--

Universidad del Valle	
Programa	Ingeniería industrial
Perfil del egresado	El Ingeniero Industrial de la Universidad del Valle es un profesional con sólida formación en ciencias, matemáticas y herramientas de ingeniería, capaz de resolver problemas y pensar de manera crítica, creativa y sistémica. Se caracteriza por su aprendizaje autónomo, trabajo en equipo y habilidades de comunicación. Está preparado para planear, diseñar, ejecutar y mejorar organizaciones y sus procesos, contribuyendo al desarrollo sostenible y al bienestar social. Además, comprende su entorno, actúa con responsabilidad ética y aborda problemas ambientales, sociales y económicos a nivel local e internacional. Cuenta con competencias para desarrollar proyectos e iniciativas, gestionar organizaciones bajo el enfoque de mejora continua (planear, hacer, verificar y actuar) y promover la innovación.

Estructura curricular			
	Ciclos	Créditos	% del total
	Ciclo Básico	65	42.5
	Ciclo Profesional	88	57.5
	Total	153	100
	Para mayor detalle, véase anexo 16.		
Costos	Los costos aproximados pueden rondar desde menos de \$300.000 COP hasta más de \$1.000.000 COP por semestre ● Valor total mínimo aproximado: \$3.000.000 COP ● Valor total máximo aproximado: \$10.000.000 COP		
Ventaja competitiva	● El programa de Ingeniería Industrial de la Universidad del Valle forma profesionales integrales capaces de diseñar y optimizar sistemas organizacionales complejos, con énfasis en operaciones, logística, innovación y sostenibilidad. Se distingue por su presencia en múltiples sedes, lo que amplía su impacto regional, y por su enfoque en la solución de problemas reales del entorno. ● Sus egresados generan valor al impulsar el desarrollo social, económico y tecnológico, respondiendo a los desafíos contemporáneos de las organizaciones mediante el uso de herramientas cuantitativas, pensamiento sistémico y gestión de la innovación, contribuyendo así al progreso del Valle del Cauca y del país.		

Universidad del Atlántico	
Programa	Ingeniería industrial
Perfil del egresado	El egresado de Ingeniería Industrial de la Universidad del Atlántico es un profesional integral con competencias científicas, técnicas y humanísticas, capaz de analizar y resolver problemas en gestión organizacional, sistemas productivos, optimización y sistemas de gestión. Actúa con criterios éticos y de sostenibilidad, aplicando conocimientos en ingeniería, matemáticas y ciencias económico-administrativas, y se caracteriza por su compromiso social, pensamiento crítico y capacidad para generar soluciones pertinentes en distintos contextos organizacionales.
Estructura curricular	Para más detalle, véase anexo 17. ● 10 semestres de 6 materias cada uno.
Costos	● Valor aproximado de semestre: \$4.550.000 COP

	● Valor total aproximado: \$45.500.000 COP
Ventaja competitiva	El programa de Ingeniería Industrial de la Universidad del Atlántico forma profesionales integrales capaces de diseñar, gestionar y optimizar sistemas de producción y servicios, con un enfoque en innovación, calidad y competitividad. Se distingue por promover el autoaprendizaje, la investigación y el liderazgo ético, preparando ingenieros que impulsan el cambio organizacional y generan soluciones sostenibles a problemáticas sociales, económicas y productivas en diversos sectores.

Universidad Distrital	
Programa	Ingeniería industrial
Perfil del egresado	No figura
Estructura curricular	● 10 semestres, 140 créditos Ver anexo 18 para más especificidad.
Costos	● Valor aproximado de 1 semestre: \$162,174 COP ● Valor total aproximado: \$1.621.740 COP
Ventaja competitiva	No figura

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia	
Programa	Ingeniería industrial
Perfil del egresado	El Ingeniero Industrial de la UPTC es un profesional orientado a mejorar la productividad y competitividad de las empresas, contribuyendo al desarrollo social y empresarial del país. Cuenta con una formación integral en ciencias básicas, sociales y de ingeniería, junto con habilidades en gestión tecnológica, proyectos, emprendimiento y optimización de sistemas productivos. En el ámbito laboral, es capaz de diseñar, gestionar y mejorar procesos productivos, optimizar recursos, tomar decisiones financieras, implementar sistemas de calidad, liderar talento humano y desarrollar modelos matemáticos para resolver problemas reales. Además, puede planear proyectos, innovar en organizaciones y aportar al crecimiento sostenible de las empresas.
Estructura curricular	● 10 semestres de 6 a 5 materias en promedio cada uno. Para más detalles, véase anexo 19.

Costos	● Valor matrícula: Estudiantes nuevos a partir del primer semestre de 2018, según índice socioeconómico. Nota: Las personas que presenten copia del certificado electoral de las últimas elecciones de carácter nacional tienen un descuento del 10% del valor de la matrícula como lo establece la Ley 403 de 1997 y la Ley 815 de 2003. ● Estudiantes matriculados antes del primer semestre de 2018: Valor de cobro de matrícula según programa académico calculado por tarifa fija salario mínimo mensual vigente ó Declaración de Ingresos.
Ventaja competitiva	Las competencias que logran los estudiantes de Ingeniería de Industrial están definidas así: Básicas ● Capacidad para analizar problemas y proponer soluciones de Ingeniería ● Gestionar nuevas tecnologías y aplicarlas ● Interpretativa y propositiva. ● Capacidad de Interpretar y aplicar software. ● Construir e Interpretar modelos matemáticos. Generales ● Gran capacidad analítica. ● Comprensión de las matemáticas, las ciencias naturales y las herramientas modernas de la ingeniería. ● Capacidad para modelar fenómenos y procesos.

Anexos.

Anexo 1

Anexo 2

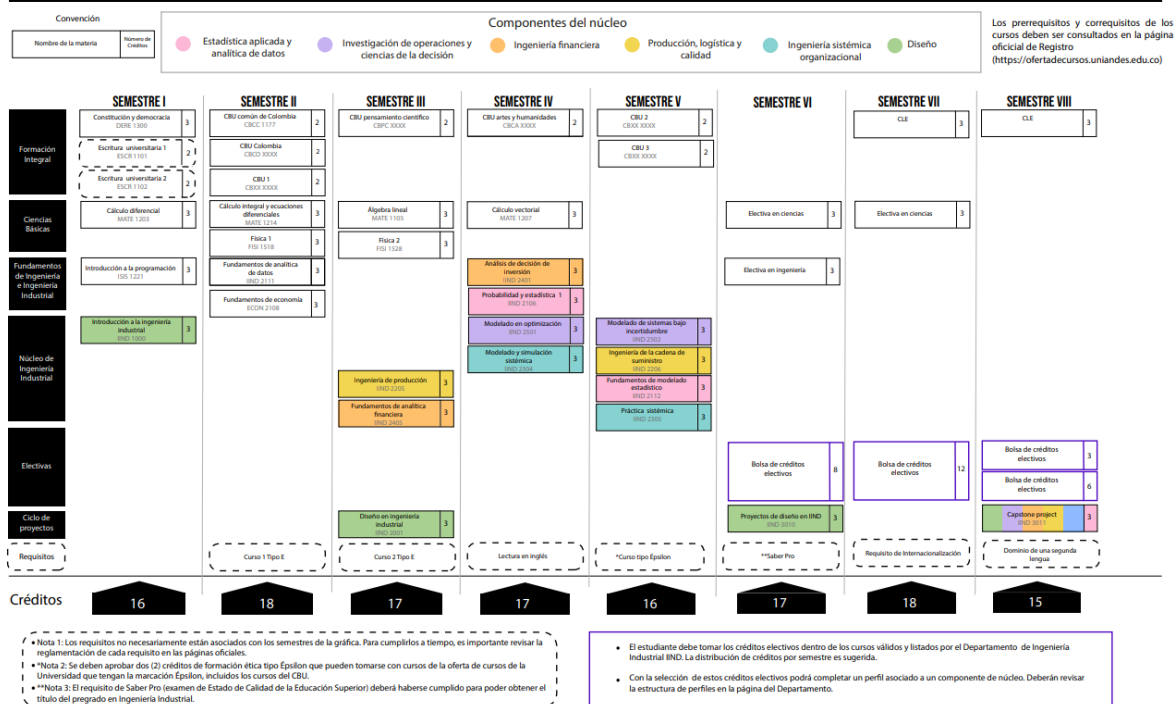
Anexo 3

Anexo 4

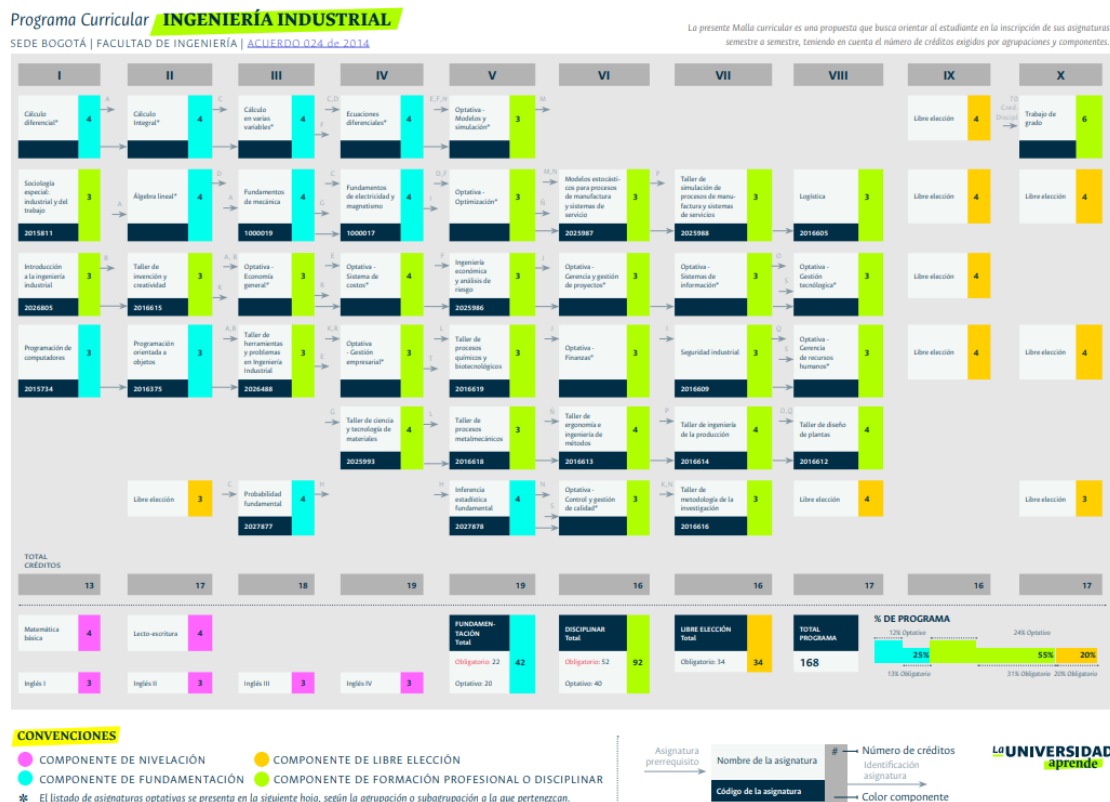
Anexo 5

Anexo 6. Malla curricular Universidad de los Andes

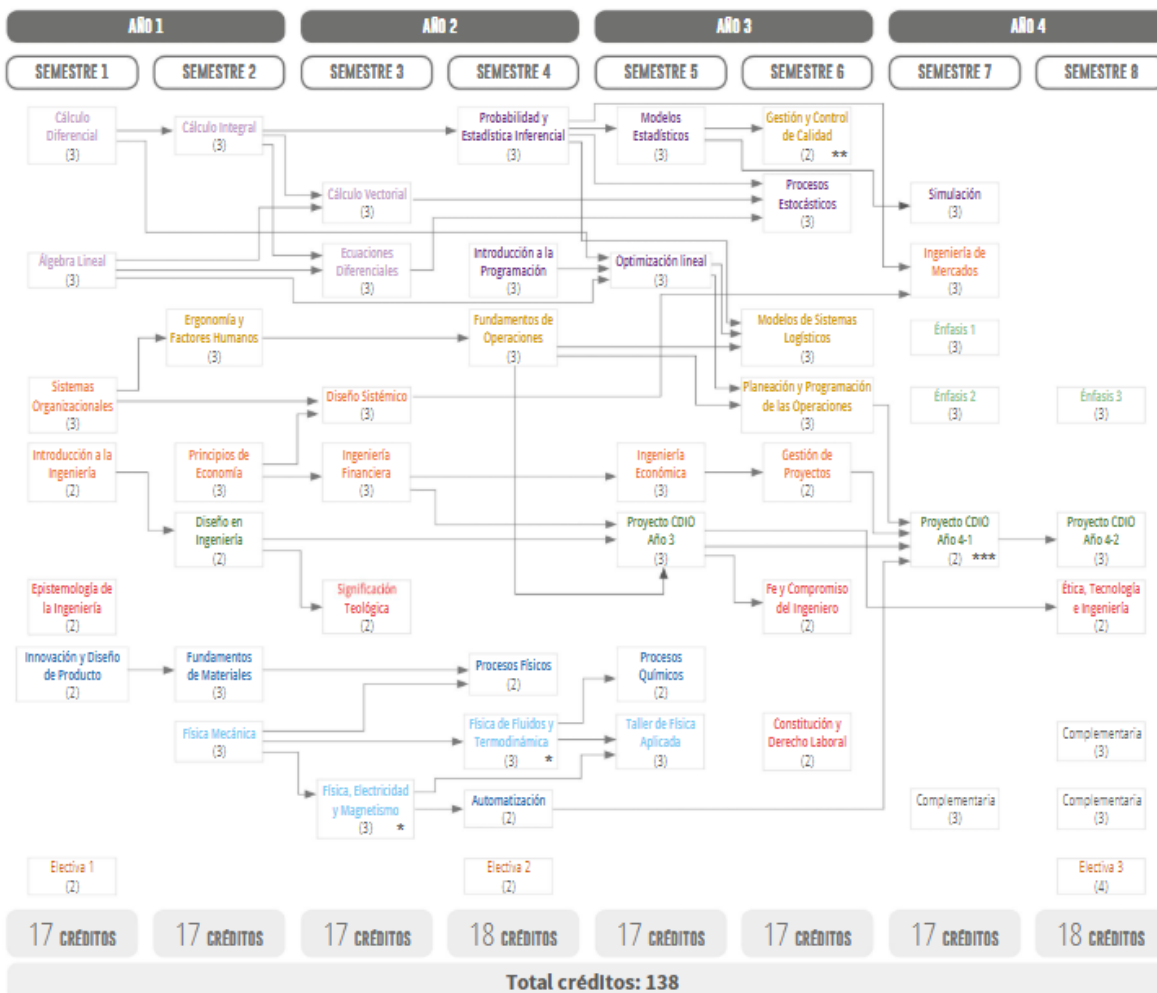
Total de Créditos: 134



Anexo 7. Malla curricular Universidad Nacional de Colombia



Anexo 8. Pontificia Universidad Javeriana



CONVENCIONES

Asignatura (créditos)

ÁREAS DEL CONOCIMIENTO

Matemáticas
Ciencias básicas (Físicas)
Métodos cuantitativos
Manufactura y procesos

Gestión
Producción y logística
Proyecto CDO
Institucionales

Electivas
Complementarias
Énfasis

NOTAS

- * Debe haber cursado y aprobado Cálculo Integral
- ** Debe haber cursado y aprobado Fundamentos de Operaciones
- *** Haber cumplido el requisito de Inglés (nivel de Inglés mínimo: B2)
- La distribución de asignaturas presentadas para cada semestre en este plan de estudios es sugerida.



Engineering Accreditation Commission

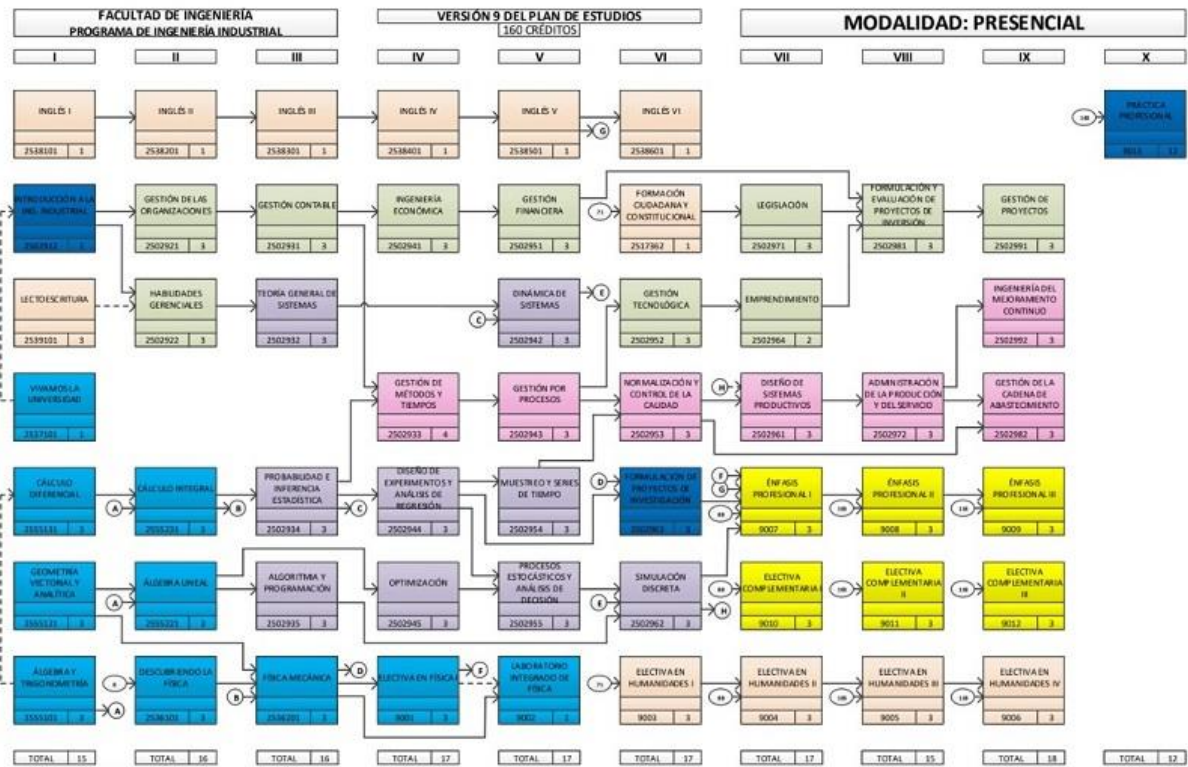
Título: Ingeniero(a) Industrial.
Duración estimada: 8 semestres.
SNIES: 961.
Resolución de Registro Calificado: 23008 vigente del 30 de noviembre 2021 hasta el 30 de noviembre 2029.
Resolución de Acreditación de Alta Calidad: 23008 vigente del 30 de noviembre 2021 hasta el 30 de noviembre 2029.
Programa presencial ofertado en Bogotá

RESPONDEREMOS A TUS INQUIETUDES EN:

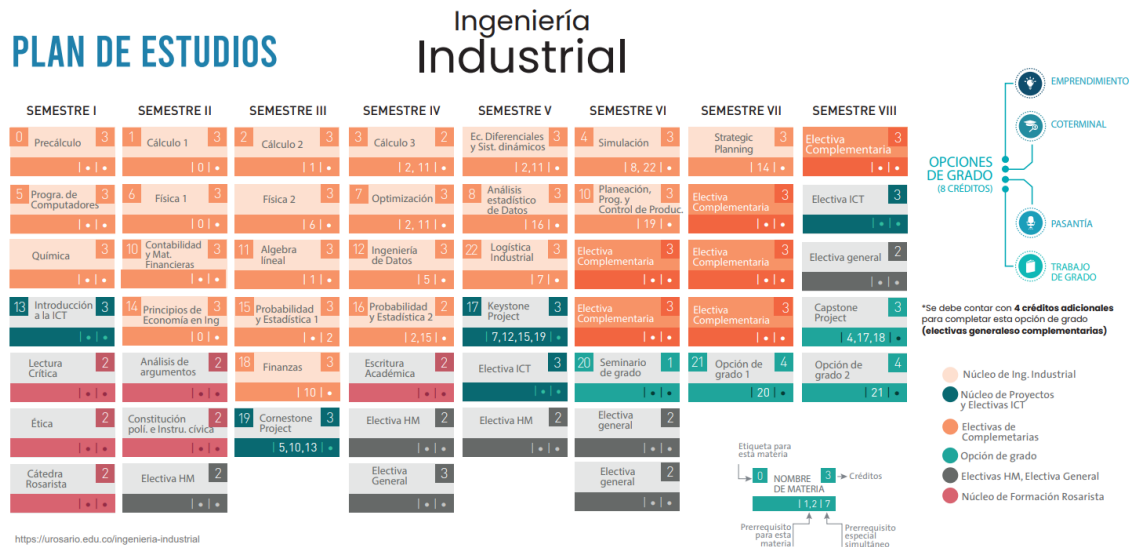
www.javeriana.edu.co/carrera-ingenieria-industrial
javeriana.edu.co/ayudaenlinea | PBX: 3208320 Ext. 2056
Programa Contacto - Centro de Atención a Aspirantes
Cra 7 No. 40B- 36 Edificio Jorge Hoyos Vásquez, S.J. Piso 1
Twitter: @ContactoPUJ | Facebook: ContactoJaveriana

Pontificia Universidad Javeriana. Personería Jurídica Res. No. 73 Dic. 12 de 1933. Institución de educación superior sujeta a Inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.
www.javeriana.edu.co

Anexo 9. Universidad de Antioquia



Anexo 10. Malla curricular Universidad Rosario



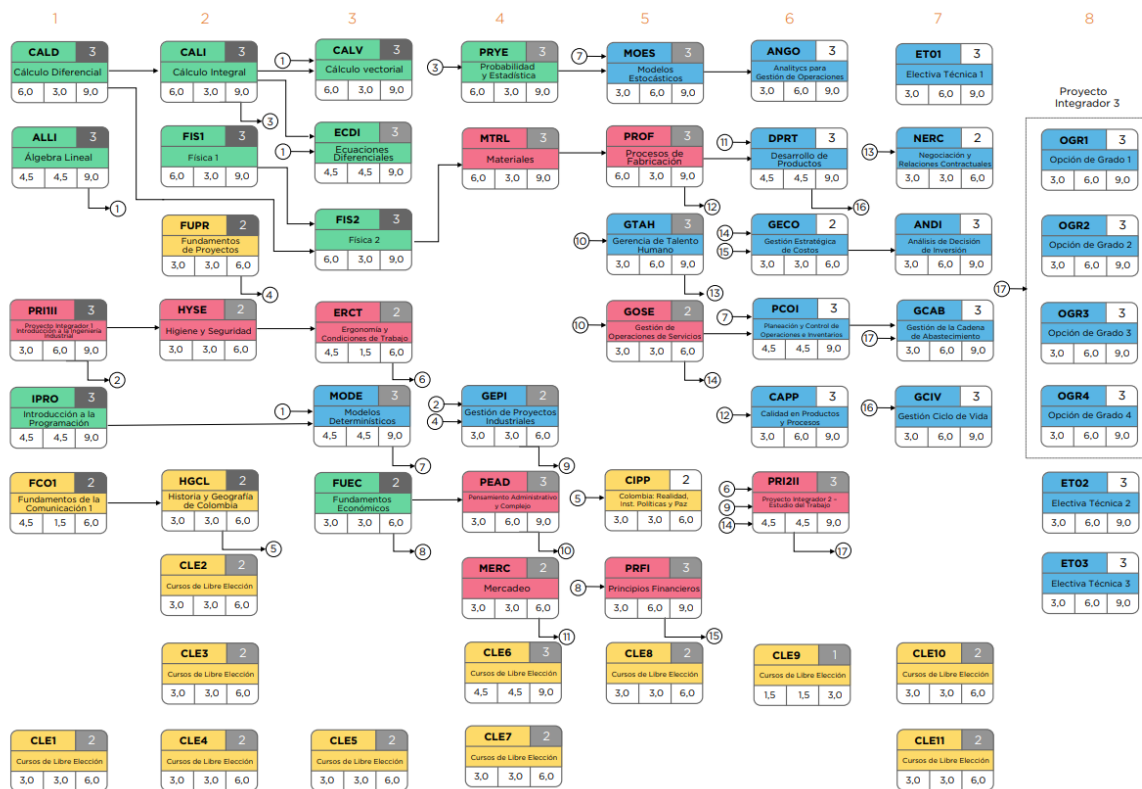
Anexo 11. Malla curricular Universidad El Bosque.

Malla Curricular										
Programa Ingeniería Industrial										
Ciclo de Estudios										
COMPONENTES DEL PLAN DE ESTUDIOS										
	Semestre 1	Semestre 2	Semestre 3	Semestre 4	Semestre 5	Semestre 6	Semestre 7	Semestre 8	Semestre 9	
Componente de Fundamentación	Matemática 1 4 132	Matemática 2 4 132	Matemática 3 2 66	Física 1 2 66	Fisicoquímica de polímeros y elastómeros 2 66	Matia, ciencia y tecnología 2 66	Termodinámica y transferencia 2 66			
	Ciencia para la vida 2 66	Física 1 2 66	Física 2 2 66	Estadística y probabilidad 2 66						
	Química general de inorgánica y orgánica 2 66	Química general de inorgánica y orgánica 2 66	Química general de inorgánica y orgánica 2 66	Proyecto Químico 2 66						
	Estadística del consumidor 2 66	Algebra lineal 2 66	Regresión de regresión 2 66	Fundamentos de base de datos 2 66						
	Fundamentos de ingeniería 2 66	Fundamentos de ingeniería 2 66	Fundamentos de ingeniería 2 66	Fundamentos de ingeniería 2 66						
	Programación básica 2 66	Programación avanzada 2 66	Fundamentos de ciencia 2 66	Fundamentos de ciencia 2 66						
	Laboratorio 1 2 66		Laboratorio 2 2 66	Laboratorio 3 2 66						
	Estadística 1A 2 66		Estadística de probabilidad 2 66	Proyecto Industrial 4 132						
				Operaciones 1 2 66	Operaciones 2 2 66	Operaciones 3 2 66	Operaciones 4 2 66			
				Operaciones 1 2 66	Operaciones 2 2 66	Operaciones 3 2 66	Operaciones 4 2 66			
Componente Disciplinar										
Componente de profundización										
Componente de libre elección										

Anexo 12. Malla curricular Universidad EAFIT.



Anexo 13. Malla curricular Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito.



Anexo 14. Malla curricular Universidad de la Sabana.

Plan de estudios Ingeniería Industrial

SNIES 4112 | Total créditos 162 | Duración 9 semestres

Semestre 1	Semestre 2	Semestre 3	Semestre 4	Semestre 5
Cálculo Univariado 4	Cálculo Multivariado 4	Probabilidad y Estadística Inferencial 4	Propiedades de la Materia 4	Analítica de Datos 4
Algoritmos y Fundamentos de Programación 4	Análisis de Fenómenos Físicos 4	Programación Orientada a Objetos y Estructura de Datos 4	Estadística no Paramétrica 4	Simulación 4
Matemáticas Discretas 2	Probabilidad y Estadística Descriptiva 2	Fundamentos de Química 2	Diseño de Producto, Proceso y Servicio 2	Ingeniería Económica 2
Introducción a la Ingeniería Industrial 2	Diseño del Trabajo 2	Ecuaciones Diferenciales 2	Gestión de Proyectos 2	Gestión de la Calidad 2
Cultura, Arte y Lenguaje 2	Electiva I 2	Liderazgo Transformador y Pensamiento Innovador 2	Visualización y Storytelling con Datos 2	Éxito Profesional con Sentido Social 2
Core Curriculum P&C I: Persona y Autoconocimiento 2	Core Curriculum P&C II: Persona y Afectividad 2	Core Curriculum P&C III: Persona y Trascendencia 2	Core Curriculum P&C IV: Persona y su Actuar 2	Core Curriculum P&C V: Persona y Retos Actuales 2
Inglés I 2	Inglés II 2	Inglés III 2	Inglés IV 2	Inglés V 2

Un recorrido

flexible y modular que integra lo humanista, tecnológico y experiencial

Semestre 6	Semestre 7	Semestre 8	Semestre 9
Seguridad Industrial y Análisis de Riesgos en Procesos Industriales 4	Planeación, Programación y Control de las Operaciones 4	Gerencia Financiera 4	Práctica Profesional 18
Optimización 4	Diseño y Gestión de la Cadena de Abastecimiento 4	Capstone Design Project in Industrial Engineering 4	
Fundamentos de Logística 4	Cointeligencia para la Trayectoria Profesional 2	Gestión del Talento Humano 2	
Modelos Estocásticos para Sistemas Industriales 4	Práctica en Estrategias de Mejora 2	Gestión Estratégica 2	
	Saberes para la Vida 2	Electiva II 2	
	Control Estadístico de la Calidad 2	Electiva III 2	
		Electiva IV 2	
Inglés VI 2	Inglés VII 2		

Rasgos

UniSabana
Xperience®

- Actitud humanizadora
- Cointeligencia
- Conexión con el entorno
- Conexión global

Anexo 15. Malla curricular Universidad del Norte.

*Este plan de estudios aplica solamente para los estudiantes que ingresaron o que reingresaron desde el Segundo Semestre de 2023

Semestre 1:

- Matemáticas Básicas
- Inserción a la vida universitaria
- Introducción a la Ingeniería
- Taller de Ingeniería
- Pensamiento sistémico y organizaciones
- Deporte y Salud
- Lectura Crítica

Semestre 2:

- Física I + Laboratorio
- Cálculo Monovariante
- Taller de Ingeniería 2
- Electiva Complementaria

Semestre 3:

- Probabilidad y Estadística
- Informática I
- Cálculo Multivariable

Semestre 4:

- Métodos y Procesos
- Ingeniería y Sociedad
- Gestión de Datos
- Modelación Matemática + Laboratorio

Semestre 5:

- Proyecto de Ingeniería 1
- Ingeniería Económica y Gestión Financiera
- Control de Calidad
- Modelos Probabilísticos en Investigación de Operaciones + Lab

Semestre 6:

- Programación de Operaciones
- Simulación
- Estrategia de Operaciones
- Diseño de Productos y Servicios Sostenibles
- Gestión de Abastecimiento

Semestre 7:

- Ingeniería de Instalaciones
- Redes de Abastecimiento
- Proyecto de Ingeniería 2
- Planeación y Control de Proyectos
- Salud Ocupacional

Semestre 8:

- Excelencia Operacional
- Seminario de Trabajo de Grado

Semestre 9:

- Tópicos Avanzados en Ingeniería Industrial
- Seminario de Iniciación a la Vida Laboral
- Trabajo de Grado I

Semestre 10:

- Electiva Profesional
- Trabajo de Grado II

Anexo 17. Malla curricular Universidad del Atlántico.

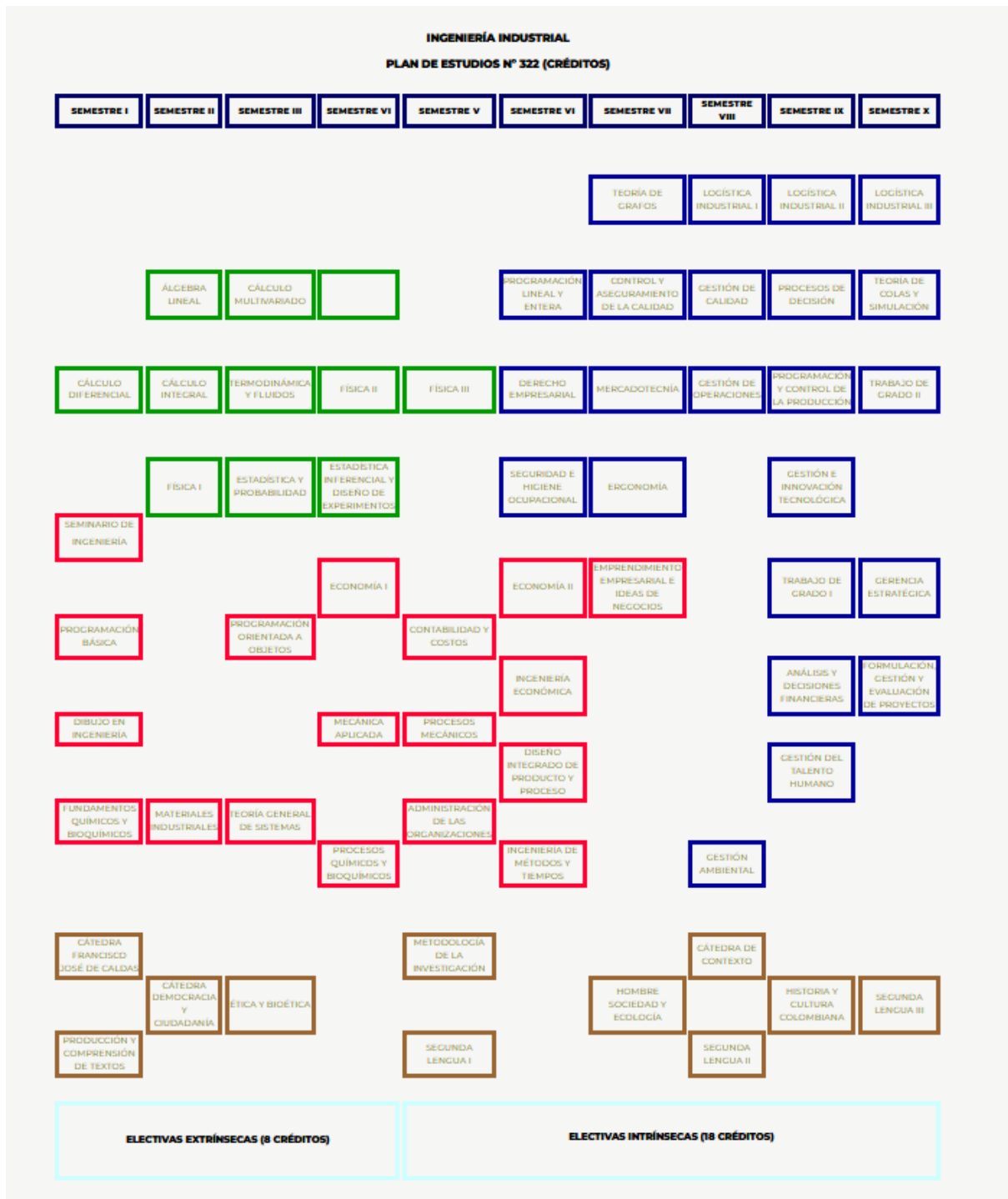
Plan de estudio del Programa de Ingeniería Industrial

PRIMER SEMESTRE			SEGUNDO SEMESTRE		
Código	Asignatura	Créditos	Código	Asignatura	Créditos
71201	Dibujo Básico	3	712032	Geometría Descriptiva	1
70307	Introducción a la Ingeniería Industrial	2	21145	Física I	4
61989	Competencia Comunicativa	2	70308	Programación de Computadores	2
22135	Calculo I	4	22003	Algebra Lineal	3
230010	Química General I	4	22137	Calculo II	4
62700	Electiva de Contexto I	2	62701	Electiva de Contexto II	2
TERCER SEMESTRE			CUARTO SEMESTRE		
Código	Asignatura	Créditos	Código	Asignatura	Créditos
21146	Física II	4	21147	Física Electromagnética	4
70309	Base de Datos	2	70310	Teoría y Diseño de Sistemas	2
713081	Estática	3	714032	Resistencia de Materiales	3
714713	Materiales de Ingeniería	3	22076	Ecuaciones Diferenciales	3
22147	Calculo Vectorial	4	22351	Estadística I	3
656700	Constitución Política	2	656710	Leg. Laboral y Comercial	2
QUINTO SEMESTRE			SEXTO SEMESTRE		
Código	Asignatura	Créditos	Código	Asignatura	Créditos
70314	Gestión del Talento Humano	3	707701	Electiva de Profundización I	3
70312	Ingeniería Administrativa	3	70315	Ingeniería de Costos	3
70313	Ingeniería Financiera	3	703032	Investigación de Operaciones I	4
70311	Modelos Discretos para Ingenieros	3	702191	Procesos Industriales	3
715010	Termodinámica I	3	60103	Ética	2
22352	Estadística II	3	70109	Ing. de Métodos y Tiempos	3
SÉPTIMO SEMESTRE			OCTAVO SEMESTRE		
Código	Asignatura	Créditos	Código	Asignatura	Créditos
70104	Ingeniería Económica	3	707021	Electiva de Profundización III	3
70316	Diseño y Distribución de Plantas	2	70112	Ingeniería de Operaciones II	3
707011	Electiva de Profundización II	3	70317	Logística	3
701101	Ingeniería de Operaciones I	3	70318	Simulación	3
703041	Investigación de Operación II	4	70111	Control de Calidad	3
70222	Gestión de Mercadeo	3	70108	Formulación de Proyectos	3
NOVENO SEMESTRE			DECIMO SEMESTRE		
Código	Asignatura	Créditos	Código	Asignatura	Créditos
707031	Electiva de Profundización IV	3	70320	Opción de Grado	6
70319	Seminario de Investigación	2			
72404	Ingeniería Ambiental	2			
70216	Gestión de la Calidad	3			
70211	Gestión Tecnológica	2			
70225	Salud Ocupacional	4			

Total créditos

162

Anexo 18. Plan de estudios Universidad Distrital.



Anexo 19. Plan de estudios Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

